

Leçon 2: Nombres complexes.

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Semestre 1 de la Licence (Spécialités: BD-DAS, MMX, RSI)

Année académique 2025-2026.

Rentrée de septembre 2025.

Table des matières

Pré-requis	3
Compétence visée	3
Objectif spécifique	3
Objectifs opérationnels.	3
Introduction	4
1 Activité d'enseignement et d'apprentissage 1 : <i>Les nombres complexes.</i>	5
1.1 Définitions et opérations.	5
1.2 Calculs.	6
1.3 Conjugué, module.	7
1.4 Exercice d'application 1	8
1.5 Exercice d'application 2.	10
2 Activité d'enseignement et d'apprentissage 2 : <i>Racines carrées, équation du second degré.</i>	10
2.1 Racines carrées d'un nombre complexe.	10
2.2 Équation du second degré.	11
2.3 Exercice d'application 1.	12
2.4 Exercice d'application 2.	13
3 Activité d'enseignement et d'apprentissage 3 : <i>Argument et trigonométrie.</i>	13
3.1 Argument.	13
3.2 Racines n -ième.	14
3.3 Applications à la trigonométrie.	15
3.4 Exercice d'application.	16
4 Activité d'enseignement et d'apprentissage 4 : <i>Nombres complexes et géométrie.</i>	16
4.1 Équation complexe d'une droite.	17
4.2 Équation $\left \frac{z-a}{z-b} \right = k$	17
4.3 Exercice d'application.	18

Pré-requis

Pour aborder efficacement cette leçon, l'apprenant doit posséder de solides bases en algèbre (opérations sur les réels, résolution d'équations), maîtriser les notions essentielles de trigonométrie et comprendre le concept de fonction ainsi que sa représentation graphique.

Compétence visée

La compétence visée est de permettre à l'apprenant de manipuler les nombres complexes, d'en comprendre les représentations algébrique et trigonométrique, et de les utiliser pour résoudre des problèmes mathématiques appliqués à l'informatique.

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques sont d'amener l'apprenant à :

- Comprendre la notion de nombre complexe et ses différentes formes de représentation.
- Effectuer les opérations fondamentales (addition, multiplication, conjugaison, etc.).
- Exploiter la forme trigonométrique pour résoudre des problèmes.
- Interpréter géométriquement les nombres complexes dans le plan.
- Appliquer ces notions à des situations concrètes en informatique et en algorithmique.

Objectifs opérationnels.

A la fin de ce cours, l'apprenant sera capable de :

- Définir un nombre complexe ;
- Identifier les parties réelle et imaginaire ;
- Effectuer des opérations algébriques (addition, multiplication, division) sur les nombres complexes ;
- Représenter géométriquement des nombres complexes dans le plan complexe ;
- Utiliser les formes trigonométrique et exponentielle pour simplifier les calculs ;
- Résoudre des équations et des systèmes d'équations avec des nombres complexes ;
- Appliquer les propriétés des nombres complexes dans des contextes mathématiques variés.

Introduction

Dans le domaine des sciences et plus particulièrement de l'informatique, la maîtrise des outils mathématiques constitue un levier essentiel pour la modélisation, la résolution de problèmes et le développement d'algorithmes. Parmi ces outils, les nombres complexes occupent une place importante, car ils permettent d'étendre l'ensemble des nombres réels et d'aborder des situations qui dépassent les limites de l'arithmétique classique. Leur utilisation intervient dans de nombreux domaines liés à l'informatique, tels que le traitement du signal, la programmation graphique, la modélisation, l'analyse de données ou encore la conception d'algorithmes mathématiques.

Cette leçon sera structurée autour de quatre activités d'enseignement et d'apprentissage complémentaires :

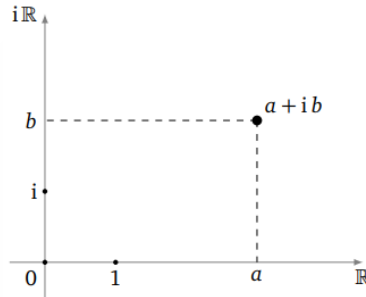
- **Nombres complexes** : introduction à leur définition, leur écriture sous forme algébrique et leurs principales propriétés ;
- **Racines carrées et équations du second degré** : utilisation des nombres complexes pour résoudre des équations sans solutions réelles et approfondissement de leur rôle dans l'algèbre ;
- **Argument et trigonométrie** : passage à la forme trigonométrique, étude de l'argument et applications dans les calculs complexes ;
- **Nombres complexes et géométrie** : interprétation géométrique dans le plan complexe et applications à la résolution de problèmes géométriques et informatiques.

En abordant cette leçon avec rigueur et curiosité, vous développerez des compétences mathématiques solides qui renforceront votre capacité à résoudre des problèmes complexes et à aborder les défis scientifiques et technologiques de l'informatique. **Chaque étape franchie dans cette exploration vous rapprochera d'une compréhension plus profonde des mathématiques au service de l'innovation.**

1 Activité d'enseignement et d'apprentissage 1 : Les nombres complexes.

1.1 Définitions et opérations.

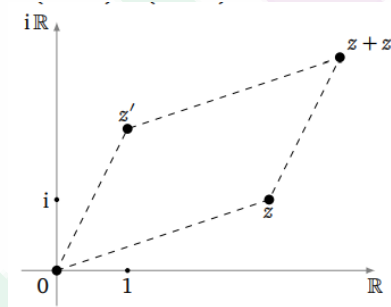
Un **nombre complexe** est un couple $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ que l'on notera $a + ib$.



Cela revient à identifier 1 avec le vecteur $(1, 0)$ de $\mathbb{R}^2$, et i avec le vecteur $(0, 1)$. On note $\mathbb{C}$ l'ensemble des nombres complexes. Si $b = 0$, alors $z = a$ est situé sur l'axe des abscisses, que l'on identifie à $\mathbb{R}$. Dans ce cas on dira que z est réel, et $\mathbb{R}$ apparaît comme un sous-ensemble de $\mathbb{C}$, appelé **axe réel**. Si $b \neq 0$ alors z est dit **imaginaire** et si $b \neq 0$ et $a = 0$ alors z est dit **imaginaire pur**.

Si $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ sont deux nombres complexes, alors on définit les opérations suivantes :

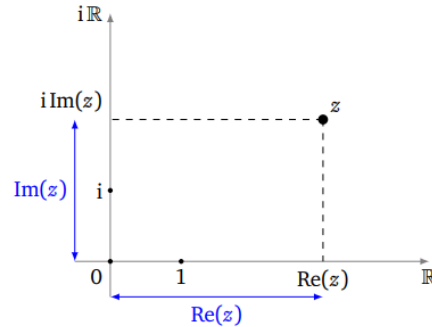
- **addition** : $(a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + i(b + b')$.
- **multiplication** : $(a + ib) \times (a' + ib') = (aa' - bb') + i(ab' + ba')$. On développe en suivant les règles de la multiplication usuelle avec la convention suivante :



Soit $z = a + ib$ un nombre complexe, sa **partie réelle** est le réel a et on la note $Re(z)$; sa partie imaginaire est le réel b et on la note $Im(z)$.

$$i^2 = -1$$

Par identification de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$, l'écriture $z = Re(z) + iIm(z)$ est unique :



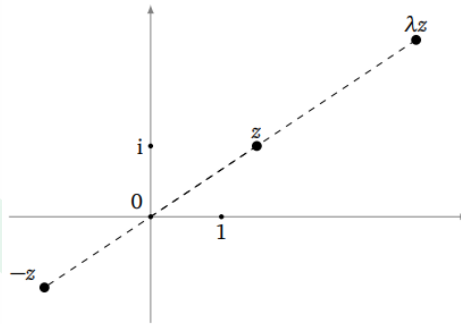
En particulier un nombre complexe est réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. Un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nuls.

1.2 Calculs.

Quelques définitions et calculs sur les nombres complexes.

$$z = z' \iff \begin{cases} \text{Re}(z) = \text{Re}(z') \\ \text{et} \\ \text{Im}(z) = \text{Im}(z') \end{cases}$$

- L'**opposé** de $z = a + ib$ est $-z = (-a) + i(-b) = -a - ib$.
- La **multiplication** par un scalaire $\lambda \in \mathbb{R} : \lambda \cdot z = (\lambda a) + i(\lambda b)$.
- L'**inverse** : si $z \neq 0$, il existe un unique $z' \in \mathbb{C}$ tel que $zz' = 1$ (où $1 = 1 + i \times 0$). Pour la preuve et le calcul on écrit $z = a + ib$ puis on cherche $z' = a' + ib'$ tel que $zz' = 1$. Autrement dit $(a + ib)(a' + ib') = 1$. En développant et identifiant les parties réelles et imaginaires on obtient les équations



En écrivant $aL_1 + bL_2$ (on multiplie la ligne (L_1) par a , la ligne (L_2) par b et on additionne) et $-bL_1 + aL_2$ on en déduit

$$\begin{cases} aa' - bb' = 1 & (L_1) \\ ab' + ba' = 0 & (L_2) \end{cases}$$

L'inverse de z , noté $\frac{1}{z}$, est donc

$$\begin{cases} a'(a^2 + b^2) = a \\ b'(a^2 + b^2) = -b \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} a' = \frac{a}{a^2 + b^2} \\ b' = -\frac{b}{a^2 + b^2} \end{cases}$$

- La **division** : $\frac{z}{z'}$ est le nombre complexe $z \times \frac{1}{z'}$.
- Propriété d'intégrité : si $zz' = 0$ alors $z = 0$ ou $z' = 0$.
- Puissances : $z^2 = z \times z$, $z^n = z \times \dots \times z$ (n fois, $n \in \mathbb{N}$). Par convention $z^0 = 1$ et $z^{-n} = \left(\frac{1}{z}\right)^n = \frac{1}{z^n}$.

Proposition 1 Pour tout $z \in \mathbb{C}$ différent de 1

$$z' = \frac{1}{z} = \frac{a}{a^2 + b^2} + i \frac{-b}{a^2 + b^2} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}.$$

La preuve est simple : notons $S = 1 + z + z^2 + \dots + z^n$, alors en développant $S \cdot (1 - z)$ presque tous les termes se télescopent et l'on trouve $S \cdot (1 - z) = 1 - z^{n+1}$.

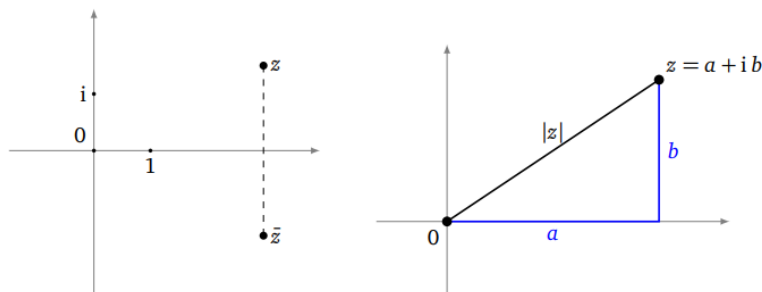
Remarque. Il n'y pas d'ordre naturel sur $\mathbb{C}$, il ne faut donc jamais écrire $z \geq 0$ ou $z \leq z'$.

1.3 Conjugué, module.

Le **conjugué** de $z = a + ib$ est $\bar{z} = a - ib$, autrement dit $Re(\bar{z}) = Re(z)$ et $Im(\bar{z}) = -Im(z)$. Le point $\bar{z}$ est le symétrique du point z par rapport à l'axe réel. Le module de $z = a + ib$ est le réel positif $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Comme $z \times \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$ alors le module vaut aussi $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$.

$$1 + z + z^2 + \dots + z^n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}.$$

Quelques formules :

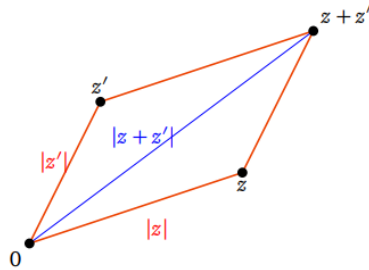


- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$, $\bar{\bar{z}} = z$, $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z'}$
- $z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}$
- $|z|^2 = z \times \bar{z}$, $|\bar{z}| = |z|$, $|zz'| = |z||z'|$
- $|z| = 0 \iff z = 0$

Proposition 2 ((L'inégalité triangulaire))

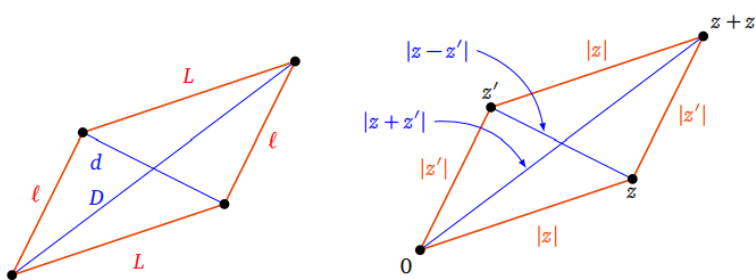
Avant de faire la preuve voici deux remarques utiles. Soit $z = a + ib \in \mathbb{C}$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$



Exemple 1. Dans un parallélogramme, la somme des carrés des diagonales égale la somme des carrés des côtés. Si les longueurs des côtés sont notées L et ℓ et les longueurs des diagonales sont D et d alors il s'agit de montrer l'égalité

$$D^2 + d^2 = 2\ell^2 + 2L^2$$



1.4 Exercice d'application 1

QCM – Cochez la bonne réponse pour chaque question.

1. Un nombre complexe est :
 - a) Un nombre réel positif.
 - b) Un couple de nombres réels.
 - c) Une expression de la forme $a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.
 - d) Une racine carrée d'un nombre réel.
2. L'unité imaginaire i est définie par :
 - a) $i = 0$
 - b) $i^2 = -1$
 - c) $i^2 = 1$
 - d) $i = \sqrt{2}$
3. Si $z = 3 + 4i$, sa partie réelle et sa partie imaginaire sont respectivement :
 - a) 4 et 3
 - b) 3 et 4

- c) -3 et 4
d) 3 et -4
4. Le conjugué du nombre complexe $z = 5 - 2i$ est :
- a) $5 + 2i$
b) $-5 + 2i$
c) $-5 - 2i$
d) $5 - 2i$
5. La somme de $z_1 = 2 + 3i$ et $z_2 = 1 - 5i$ est :
- a) $3 - 2i$
b) $3 + 8i$
c) $1 - 2i$
d) $3 - 8i$
6. Le produit de $z_1 = 1 + i$ et $z_2 = 1 - i$ est :
- a) 0
b) $2i$
c) 2
d) $1 - i^2$
7. La norme (ou module) du nombre complexe $z = 3 + 4i$ est :
- a) $3 + 4i$
b) 5
c) 7
d) $\sqrt{3 + 4}$
8. Si $z = 2 - i$, alors $z \times \bar{z}$ (produit de z par son conjugué) est :
- a) $3 - 2i$
b) 3
c) 5
d) $2 - i$
9. L'inverse d'un nombre complexe $z = a + ib$ (avec $z \neq 0$) est donné par :
- a) $\frac{1}{a+ib}$
b) $\frac{a-ib}{a^2+b^2}$
c) $\frac{a+ib}{a^2-b^2}$
d) $\frac{1}{a-ib}$

1.5 Exercice d'application 2.

1. Calculer $1 - 2i + \frac{i}{1-2i}$.
2. Écrire sous la forme $a + ib$ les nombres complexes $(1+i)^2$, $(1+i)^3$, $(1+i)^4$, $(1+i)^8$.
3. En déduire $1 + (1+i) + (1+i)^2 + \dots + (1+i)^7$.
4. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|1+iz| = |1-iz|$, montrer que $z \in \mathbb{R}$.
5. Montrer que si $|\operatorname{Re} z| \leq |\operatorname{Re} z'|$ et $|\operatorname{Im} z| \leq |\operatorname{Im} z'|$ alors $|z| \leq |z'|$, mais que la réciproque est fausse.
6. Montrer que $1/\bar{z} = z/|z|^2$ (pour $z \neq 0$).

2 Activité d'enseignement et d'apprentissage 2 : *Racines carrées, équation du second degré.*

2.1 Racines carrées d'un nombre complexe.

Pour $z \in \mathbb{C}$, une **racine carrée** est un nombre complexe ω tel que $\omega^2 = z$. Par exemple si $x \in \mathbb{R}_+$, on connaît deux racines carrées : $\sqrt{x}$, $-\sqrt{x}$. Autre exemple : les racines carrées de -1 sont i et $-i$.

Proposition 3 *Soit z un nombre complexe, alors z admet deux racines carrées, ω et $-\omega$.*

Attention ! Contrairement au cas réel, il n'y a pas de façon privilégiée de choisir une racine plutôt que l'autre, donc pas de fonction racine. On ne dira donc jamais « soit ω la racine de z ». Si $z \neq 0$ ces deux racines carrées sont distinctes. Si $z = 0$ alors $\omega = 0$ est une racine double. Pour $z = a + ib$ nous allons calculer ω et $-\omega$ en fonction de a et b .

2 ACTIVITÉ D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE 2 : RACINES CARRÉES, ÉQUATION DU SECOND DEGRÉ.

Démonstration. Nous écrivons $\omega = x + iy$, nous cherchons x, y tels que $\omega^2 = z$.

$$\begin{aligned}\omega^2 = z &\iff (x + iy)^2 = a + ib \\ &\iff \begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{en identifiant parties} \\ \text{et parties imaginaires.} \end{array}\end{aligned}$$

Petite astuce ici : nous rajoutons l'équation $|\omega|^2 = |z|$ (qui se déduit bien sûr de $\omega^2 = z$) qui s'écrit aussi $x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2}$. Nous obtenons des systèmes équivalents aux précédents :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases} \iff \begin{cases} 2x^2 = \sqrt{a^2 + b^2} + a \\ 2y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} - a \\ 2xy = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sqrt{a^2 + b^2} + a} \\ y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sqrt{a^2 + b^2} - a} \\ 2xy = b \end{cases}$$

Discutons suivant le signe du réel b . Si $b \geq 0$, x et y sont de même signe ou nuls (car $2xy = b \geq 0$) donc

$$\omega = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{\sqrt{a^2 + b^2} + a} + i \sqrt{\sqrt{a^2 + b^2} - a} \right),$$

et si $b \leq 0$

$$\omega = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{\sqrt{a^2 + b^2} + a} - i \sqrt{\sqrt{a^2 + b^2} - a} \right).$$

En particulier si $b = 0$ le résultat dépend du signe de a , si $a \geq 0$, $\sqrt{a^2} = a$ et par conséquent $\omega = \pm \sqrt{a}$, tandis que si $a < 0$, $\sqrt{a^2} = -a$ et donc $\omega = \pm i \sqrt{-a} = \pm i \sqrt{|a|}$. $\square$

Il n'est pas nécessaire d'apprendre ces formules mais il est indispensable de savoir refaire les calculs.

Exemple. Les racines carrées de i sont $+\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$ et $-\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$.

En effet :

$$\begin{aligned}\omega^2 = i &\iff (x + iy)^2 = i \\ &\iff \begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ 2xy = 1 \end{cases}\end{aligned}$$

Rajoutons la conditions $|\omega|^2 = |i|$ pour obtenir le système équivalent au précédent :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ 2xy = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x^2 = 1 \\ 2y^2 = 1 \\ 2xy = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \\ y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 2xy = 1 \end{cases}$$

Les réels x et y sont donc de même signe, nous trouvons bien deux solutions :

$$x + iy = \frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{ou} \quad x + iy = -\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}}$$

2.2 Équation du second degré.

Proposition 4 L'équation du second degré $az^2 + bz + c = 0$, où $a, b, c \in \mathbb{C}$ et $a \neq 0$, possède deux solutions $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ éventuellement confondues. Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant et $\delta \in \mathbb{C}$ une

racine carrée de Δ . Alors les solutions son

Et si $\Delta = 0$ alors la solution $z = z_1 = z_2 = -b/2a$ est unique (elle est dite double). Si on s'autorisait à écrire $\delta = \sqrt{\Delta}$, on obtiendrait la même formule que celle que vous connaissez lorsque a, b, c sont réels.

Exemple.

- $z^2 + z + 1 = 0$, $\Delta = -3$, $\delta = i\sqrt{3}$, les solutions sont $z = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$.
- $z^2 + z + \frac{1-i}{4} = 0$, $\Delta = i$, $\delta = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$, les solutions sont $z = \frac{-1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{4}(1+i)$.

On retrouve aussi le résultat bien connu pour le cas des équations à coefficients réels :

Proposition 5 Si les coefficients a, b, c sont réels alors $\Delta \in \mathbb{R}$ et les solutions sont de trois types :

- si $\Delta = 0$, la racine double est réelle et vaut $-\frac{b}{2a}$,
- si $\Delta > 0$, on a deux solutions réelles $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$,
- si $\Delta < 0$, on a deux solutions complexes, mais non réelles, $\frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Theorem 1 (d'Alembert-Gauss) Soit $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ un polynôme à coefficients complexes et de degré n . Alors l'équation $P(z) = 0$ admet exactement n solutions complexes comptées avec leur multiplicité. En d'autres termes il existe des nombres complexes $z_1, \dots, z_n$ (dont certains sont éventuellement confondus) tels que

$$P(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n).$$

2.3 Exercice d'application 1.

1) Déterminer les racines carrées des nombres complexes suivants :

- a) $4i$
- b) -9

2) Soit $z = 3 - 4i$. Trouver les deux nombres complexes ω tels que $\omega^2 = z$.

3) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation quadratique suivante : $z^2 + 4 = 0$

4) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - (2 + i)z + (1 + 2i) = 0$

5) On considère l'équation : $z^2 + 2z + 5 = 0$

- a) Calculer le discriminant
- b) Déterminer les solutions dans $\mathbb{C}$

6) Montrer que toute équation du second degré à coefficients complexes : $az^2 + bz + c = 0$ (avec $a \neq 0$) admet exactement deux solutions dans $\mathbb{C}$, puis résoudre $2z^2 - 3z + (2 + i) = 0$

2.4 Exercice d'application 2.

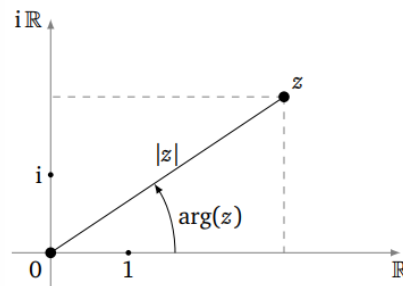
1. Calculer les racines carrées de $-i$, $3 - 4i$.
2. Résoudre les équations : $z^2 + z - 1 = 0$, $2z^2 + (-10 - 10i)z + 24 - 10i = 0$.
3. Résoudre l'équation $z^2 + (i - \sqrt{2})z - i\sqrt{2}$, puis l'équation $Z^4 + (i - \sqrt{2})Z^2 - i\sqrt{2}$.
4. Montrer que si $P(z) = z^2 + bz + c$ possède pour racines $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ alors $z_1 + z_2 = -b$ et $z_1 \cdot z_2 = c$.
5. Trouver les paires de nombres dont la somme vaut i et le produit 1 .
6. Soit $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$ avec $a_i \in \mathbb{R}$ pour tout i . Montrer que si z est racine de P alors $\bar{z}$ aussi.

3 Activité d'enseignement et d'apprentissage 3 : Argument et trigonométrie.

3.1 Argument.

Si $z = x + iy$ est de module 1, alors $x^2 + y^2 = |z|^2 = 1$. Par conséquent le point (x, y) est sur le cercle unité du plan, et son abscisse x est notée $\cos \theta$, son ordonnée y est $\sin \theta$, où θ est (une mesure de) l'angle entre l'axe réel et z . Plus généralement, si $z \neq 0$, $z/|z|$ est de module 1, et cela amène à :

Définition 3.1 Pour tout $z \in \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, un nombre $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ est appelé un argument de z et noté $\theta = \arg(z)$.



Cet argument est défini modulo 2π . On peut imposer à cet argument d'être unique si on rajoute la condition $\theta \in]-\pi, +\pi]$.

Remarque.

$$\theta \equiv \theta' \pmod{2\pi} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, \theta = \theta' + 2k\pi \iff \begin{cases} \cos \theta = \cos \theta' \\ \sin \theta = \sin \theta' \end{cases}$$

Proposition 6 L'argument satisfait les propriétés suivantes :

- $\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z') \pmod{2\pi}$
- $\arg(z^n) \equiv n \arg(z) \pmod{2\pi}$
- $\arg(1/z) \equiv -\arg(z) \pmod{2\pi}$
- $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) \pmod{2\pi}$

La **formule de Moivre** est :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

Nous définissons la **notation exponentielle** par

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

et donc tout nombre complexe s'écrit

$$z = \rho e^{i\theta}$$

où $\rho = |z|$ est le module et $\theta = \arg(z)$ est un argument.

Avec la notation exponentielle, on peut écrire pour $z = \rho e^{i\theta}$ et $z' = \rho' e^{i\theta'}$.

$$\begin{cases} zz' = \rho \rho' e^{i\theta} e^{i\theta'} = \rho \rho' e^{i(\theta+\theta')} \\ z^n = (\rho e^{i\theta})^n = \rho^n (e^{i\theta})^n = \rho^n e^{in\theta} \\ 1/z = 1/(\rho e^{i\theta}) = \frac{1}{\rho} e^{-i\theta} \\ \bar{z} = \rho e^{-i\theta} \end{cases}$$

La formule de Moivre se réduit à l'égalité :

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}.$$

Et nous avons aussi : $\rho e^{i\theta} = \rho' e^{i\theta'}$ (avec $\rho, \rho' > 0$) si et seulement si $\rho = \rho'$ et $\theta = \theta' \pmod{2\pi}$.

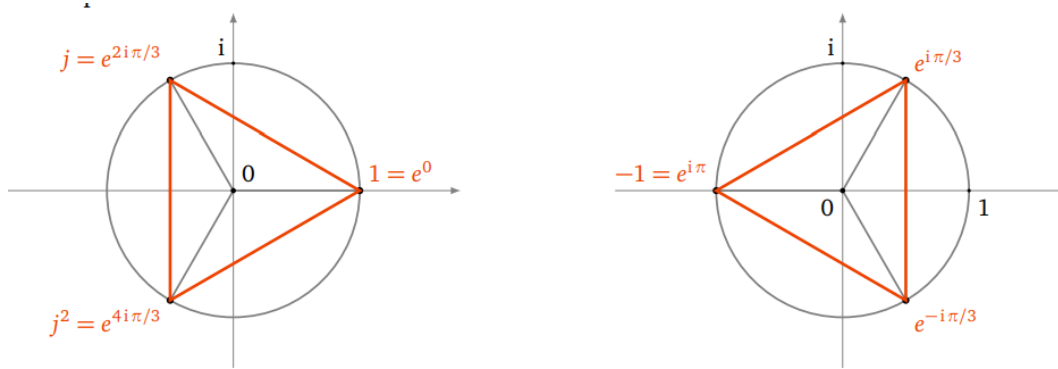
3.2 Racines n -ième.

Pour $z \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$, une **racine n -ième** est un nombre $\omega \in \mathbb{C}$ tel que $\omega^n = z$.

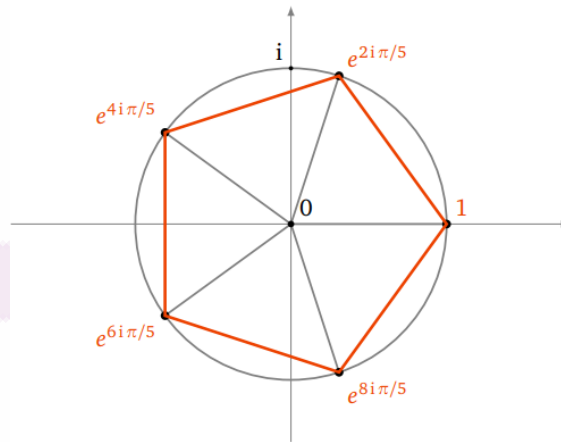
Proposition 7 Il y a n racines n -ièmes $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1}$ de $z = \rho e^{i\theta}$, ce sont :

$$\omega_k = \rho^{1/n} e^{\frac{i\theta + 2ik\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Par exemple pour $z = 1$, on obtient les n **racines n -ièmes de l'unité** $e^{2ik\pi/n}$, $k = 0, \dots, n-1$ qui forment un groupe multiplicatif.



Les racines 5-ième de l'unité ($z = 1, n = 5$) forment un pentagone régulier :



3.3 Applications à la trigonométrie.

Voici les formules d'Euler, pour $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad , \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Ces formules s'obtiennent facilement en utilisant la définition de la notation exponentielle. Nous les appliquons dans la suite à deux problèmes : le développement et la linéarisation.

Développement. On exprime $\sin n\theta$ ou $\cos n\theta$ en fonction des puissances de $\cos \theta$ et $\sin \theta$.

Méthode : on utilise la formule de Moivre pour écrire $\cos n\theta + i \sin n\theta = (\cos \theta + i \sin \theta)^n$ que l'on développe avec la formule du binôme de Newton.

Exemple.

$$\begin{aligned} \cos 3\theta + i \sin 3\theta &= (\cos \theta + i \sin \theta)^3 \\ &= \cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta \\ &= (\cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta) + i(3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta) \end{aligned}$$

En identifiant les parties réelles et imaginaires, on déduit que

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta \quad \text{et} \quad \sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta.$$

Linéarisation. On exprime $\cos^n \theta$ ou $\sin^n \theta$ en fonction des $\cos k\theta$ et $\sin k\theta$ pour k allant de 0 à n .

Méthode : avec la formule d'Euler on écrit

$$\sin^n \theta = \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^n.$$

On développe à l'aide du binôme de Newton puis on regroupe les termes par paires conjuguées.

Exemple.

$$\begin{aligned} \sin^3 \theta &= \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^3 \\ &= \frac{1}{-8i} ((e^{i\theta})^3 - 3(e^{i\theta})^2 e^{-i\theta} + 3e^{i\theta} (e^{-i\theta})^2 - (e^{-i\theta})^3) \\ &= \frac{1}{-8i} (e^{3i\theta} - 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} - e^{-3i\theta}) \\ &= -\frac{1}{4} \left(\frac{e^{3i\theta} - e^{-3i\theta}}{2i} - 3 \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right) \\ &= -\frac{\sin 3\theta}{4} + \frac{3 \sin \theta}{4} \end{aligned}$$

3.4 Exercice d'application.

1. Mettre les nombres suivants sous la forme module-argument (avec la notation exponentielle) : 1, i, -1, -i, 3i, 1+i, $\sqrt{3}-i$, $\overline{\sqrt{3}-i}$, $\frac{1}{\sqrt{3}-i}$, $(\sqrt{3}-i)^{20xx}$ où 20xx est l'année en cours.
2. Calculer les racines 5-ième de i.
3. Calculer les racines carrées de $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$ de deux façons différentes. En déduire les valeurs de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.
4. Donner sans calcul la valeur de $\omega_0 + \omega_1 + \dots + \omega_{n-1}$, où les ω_i sont les racines n -ième de 1.
5. Développer $\cos(4\theta)$; linéariser $\cos^4 \theta$; calculer une primitive de $\theta \mapsto \cos^4 \theta$.

4 Activité d'enseignement et d'apprentissage 4 : *Nombres complexes et géométrie.*

On associe bijectivement à tout point M du plan affine $\mathbb{R}^2$ de coordonnées (x, y) , le nombre complexe $z = x + iy$ appelé son **affixe**.

4.1 Équation complexe d'une droite.

Soit $ax + by = c$ l'équation réelle d'une droite $\mathcal{D}$: a, b, c sont des nombres réels (a et b n'étant pas tous les deux nuls) d'inconnues $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

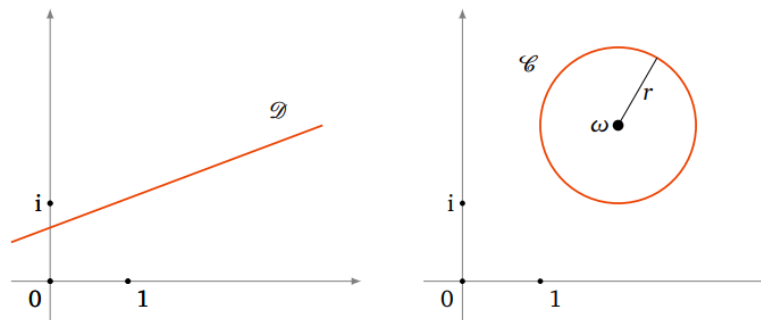
Écrivons $z = x + iy \in \mathbb{C}$, alors

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i},$$

donc $\mathcal{D}$ a aussi pour équation $a(z + \bar{z}) - ib(z - \bar{z}) = 2c$ ou encore $(a - ib)z + (a + ib)\bar{z} = 2c$. Posons $\omega = a + ib \in \mathbb{C}^*$ et $k = 2c \in \mathbb{R}$ alors l'équation complexe d'une droite est :

$$\bar{\omega}z + \omega\bar{z} = k$$

où $\omega \in \mathbb{C}^*$ et $k \in \mathbb{R}$.



Soit $\mathcal{C}(\Omega, r)$ le cercle de centre Ω et de rayon r . C'est l'ensemble des points M tel que $\text{dist}(\Omega, M) = r$. Si l'on note ω l'affixe de Ω et z l'affixe de M . Nous obtenons :

$$\text{dist}(\Omega, M) = r \iff |z - \omega| = r \iff |z - \omega|^2 = r^2 \iff (z - \omega)(\overline{z - \omega}) = r^2$$

et en développant nous trouvons que l'équation complexe du cercle centré en un point d'affixe ω et de rayon r est :

$$z\bar{z} - \bar{\omega}z - \omega\bar{z} = r^2 - |\omega|^2$$

où $\omega \in \mathbb{C}$ et $r \in \mathbb{R}$.

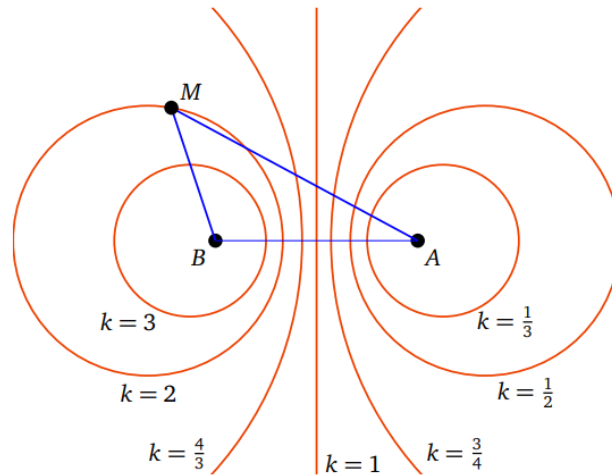
4.2 Équation $\left| \frac{z-a}{z-b} \right| = k$.

Soit A, B deux points du plan et $r \in \mathbb{R}_+$. L'ensemble des points M tel que $\frac{MA}{MB} = k$ est

- une droite qui est la médiatrice de $[AB]$, si $k = 1$,
- un cercle, sinon

Exemple.

Prenons A le point d'affixe $+1$, B le point d'affixe -1 . Voici les figures pour plusieurs valeurs de k . Par exemple pour $k = 2$ le point M dessiné vérifie bien $MA = 2MB$.



4.3 Exercice d'application.

1. Calculer l'équation complexe de la droite passant par 1 et i .
2. Calculer l'équation complexe du cercle de centre $1 + 2i$ passant par i .
3. Calculer l'équation complexe des solutions de $\frac{|z - i|}{|z - 1|} = 1$, puis dessiner les solutions.
4. Même question avec $\frac{|z - i|}{|z - 1|} = 2$.

Références

- [1] AIMÉ LACHAL, *Nombres complexes*, Institut Nationale des sciences Appliquées Lyon, Cours d'OMNI 1^{er} cycle, 1^{ere} année.
- [2] J.-B. HIRIART-URRUTY, *Mathematiques : Les nombres complexes de A à . . . Z*, Licence L2 (2eme annee), 2009
- [3] J. PAQUEREAU, *Fiche n°7 : Nombres complexes Les nombres complexes, écritures et opérations*, Terminale S/ES/STI Mathématiques
- [4] *Cours de mathématiques*, première année, Exo 7